Лабораторная работа № 7

Управление журналами событий в системе

Чжао Синья

2026-10-18

1 *

Содержание

1 * 2

2 Цель работы 3

3 Задание 4

4 Выполнение работы 5

4.1 Мониторинг журнала системных событий в реальном времени . . 5

4.2 Настройка конфигурации мониторинга веб-службы 5

4.3 Работа с journalctl 6

4.4 Настройка постоянного журнала journald 8

5 Выводы 10

6 Ответы на контрольные вопросы 11

2 Цель работы

Получить практические навыки работы с журналами событий в операционной системе Linux, а также освоить настройку службы `rsyslog` и утилиты `journalctl`.

3 Задание

1. Продемонстрировать навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени.
2. Продемонстрировать навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы.
3. Продемонстрировать навыки работы с `journalctl`.
4. Продемонстрировать навыки работы с `journald`.

4 Выполнение работы

4.1 Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

Для мониторинга событий в реальном времени был использован файл `/var/log/messages`. В отдельном терминале была запущена команда `tail -f /var/log/messages`.

При попытке получить права суперпользователя с неверным паролем, в журнале было зафиксировано сообщение об ошибке аутентификации:

```
Oct 18 01:16:25 zhaoxinya su[3907]: FAILED SU (to root) zhaoxinya on pts/2
```

Рисунок 1: Мониторинг системных событий

Также была проверена работа утилиты `logger`. Отправленное сообщение `hello` успешно появилось в журнале:

```
Oct 18 01:18:46 zhaoxinya zhaoxinya[3930]: hello
```

Рисунок 2: Проверка работы logger

Для просмотра журнала безопасности было выполнено чтение последних 20 строк файла `/var/log/secure`:

```
root@zhaoxinya:~# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 18 01:02:00 zhaoxinya sshd[1272]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 18 01:02:00 zhaoxinya sshd[1272]: Server listening on :: port 22.
Oct 18 01:02:01 zhaoxinya (systemd)[1326]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Oct 18 01:02:01 zhaoxinya gdm-launch-environment][1312]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session opened for user gdm(uid=42) by (uid=0)
Oct 18 01:02:17 zhaoxinya gdm-password][2410]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct 18 01:02:17 zhaoxinya gdm-password][2410]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Oct 18 01:02:17 zhaoxinya (systemd)[2427]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user zhaoxinya(uid=1000) by zhaoxinya(uid=0)
Oct 18 01:02:17 zhaoxinya gdm-password][2410]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user zhaoxinya(uid=1000) by zhaoxinya(uid=0)
Oct 18 01:02:17 zhaoxinya gdm-password][2410]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
Oct 18 01:02:18 zhaoxinya gdm-launch-environment][1312]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session closed for user gdm
Oct 18 01:14:03 zhaoxinya gdm-password][3627]: gkr-pam: unlocked login keyring
Oct 18 01:14:17 zhaoxinya (systemd)[3672]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Oct 18 01:14:17 zhaoxinya su[3664]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by zhaoxinya(uid=1000)
Oct 18 01:15:48 zhaoxinya su[3779]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by zhaoxinya(uid=1000)
Oct 18 01:16:08 zhaoxinya su[3862]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by zhaoxinya(uid=1000)
Oct 18 01:16:12 zhaoxinya su[3862]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Oct 18 01:16:23 zhaoxinya unix_chkpwd[3909]: password check failed for user (root)
Oct 18 01:16:23 zhaoxinya su[3907]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=zhaoxinya uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=zhaoxinya rhost=  us
er=root
```

Рисунок 3: Просмотр журнала безопасности

4.2 Настройка конфигурации мониторинга веб-службы

Для перенаправления логов веб-службы Apache в syslog, в конец файла `/etc/httpd/conf/httpd.conf` была добавлена строка `ErrorLog syslog:local1`.

Была создана конфигурация в каталоге `/etc/rsyslog.d/httpd.conf`:

```
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# cat /etc/rsyslog.d/httpd.conf
local1.* - /var/log/httpd-error.log
```

Рисунок 4: Конфигурация rsyslog для httpd

(Из-за политик безопасности SELinux в Rocky Linux 10, запись в новый файл `/var/log/httpd-error.log` была заблокирована ядром, поэтому для проверки ошибок службы был использован штатный инструмент `journalctl`):

```
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# journalctl -u httpd.service -n 20
Oct 18 01:35:31 zhaoxinya httpd[5013]: Server configured, listening on: port 80
Oct 18 01:35:31 zhaoxinya systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
Oct 18 01:57:59 zhaoxinya systemd[1]: Stopping httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 18 01:58:00 zhaoxinya systemd[1]: httpd.service: Deactivated successfully.
Oct 18 01:58:00 zhaoxinya systemd[1]: Stopped httpd.service - The Apache HTTP Server.
Oct 18 01:58:00 zhaoxinya systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 18 01:58:00 zhaoxinya (httpd)[6132]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evalu>
Oct 18 01:58:00 zhaoxinya httpd[6132]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully >
Oct 18 01:58:00 zhaoxinya httpd[6132]: Server configured, listening on: port 80
Oct 18 01:58:00 zhaoxinya systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
Oct 18 02:01:14 zhaoxinya systemd[1]: Stopping httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: httpd.service: Deactivated successfully.
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: Stopped httpd.service - The Apache HTTP Server.
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya (httpd)[6753]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evalu>
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya httpd[6753]: AH00526: Syntax error on line 360 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya httpd[6753]: Invalid command 'InvalidDirective', perhaps misspelled or define>
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: httpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```

Рисунок 5: Просмотр ошибок службы httpd

4.3 Работа с journalctl

Утилита `journalctl` позволяет гибко фильтровать системные журналы.

Просмотр последних 20 строк журнала:

```
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# journalctl -n 20
Oct 18 02:01:01 zhaoxinya anacron[6714]: Will run job `cron.monthly' in 72 min.
Oct 18 02:01:01 zhaoxinya anacron[6714]: Jobs will be executed sequentially
Oct 18 02:01:01 zhaoxinya run-parts[6716]: (/etc/cron.hourly) finished 0anacron
Oct 18 02:01:01 zhaoxinya CROND[6700]: (root) CMDEND (run-parts /etc/cron.hourly)
Oct 18 02:01:14 zhaoxinya systemd[1]: Stopping httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: httpd.service: Deactivated successfully.
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: Stopped httpd.service - The Apache HTTP Server.
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya (httpd)[6753]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evalu>
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya httpd[6753]: AH00526: Syntax error on line 360 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya httpd[6753]: Invalid command 'InvalidDirective', perhaps misspelled or define>
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: httpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTTP Server.
Oct 18 02:03:36 zhaoxinya chronyd[1111]: Source 2a00:b700:3::3c4 replaced with 2a0d:8480:0:672::123 (2.>
Oct 18 02:05:49 zhaoxinya systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 18 02:05:49 zhaoxinya (httpd)[7318]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evalu>
Oct 18 02:05:49 zhaoxinya httpd[7318]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully >
Oct 18 02:05:49 zhaoxinya httpd[7318]: Server configured, listening on: port 80
Oct 18 02:05:49 zhaoxinya systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```

Рисунок 6: Просмотр последних 20 строк

Просмотр только сообщений об ошибках (`-p err`):

```
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# journalctl -p err
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: cnic
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: cnic_init
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: bnx2i_mod_init
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e1000_init_module
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an u>
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broke>
Oct 18 01:01:53 zhaoxinya kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graph>
Oct 18 01:01:59 zhaoxinya alsactl[1172]: /usr/sbin/alsactl: load_state:1745: Cannot open /var/lib/alsa/>
Oct 18 01:01:59 zhaoxinya alsactl[1172]: alsa-lib main.c:1804:(snd_use_case_mgr_open) [error.ucm] faile>
Oct 18 01:02:17 zhaoxinya gdm-password][2410]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Oct 18 01:29:52 zhaoxinya rsyslogd[4588]: error during parsing file /etc/rsyslog.d/httpd.conf, on or be>
Oct 18 01:36:59 zhaoxinya root[5193]: Test error message for lab07
Oct 18 01:40:16 zhaoxinya root[5203]: Test again
Oct 18 01:42:18 zhaoxinya root[5302]: Test again
Oct 18 01:48:51 zhaoxinya root[5574]: Web service simulated error for Lab07
Oct 18 01:52:44 zhaoxinya root[5763]: Second test for Lab 07
Oct 18 02:01:15 zhaoxinya systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)
```

Рисунок 7: Просмотр сообщений об ошибках

Просмотр событий за определенный период (с вчерашнего дня):

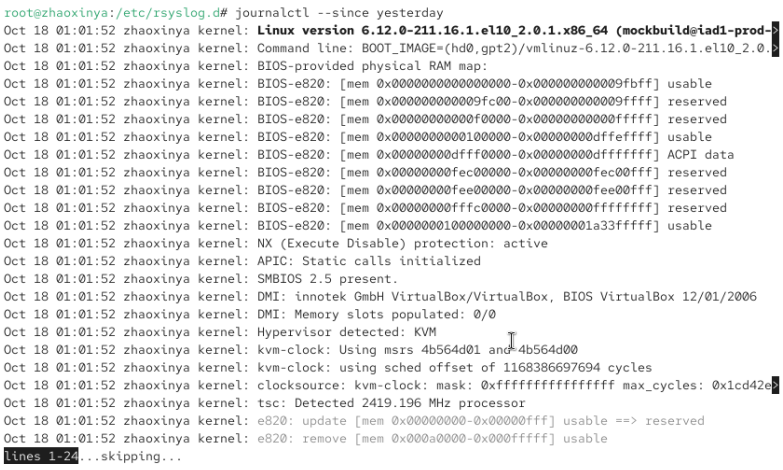


Рисунок 8: Просмотр событий за вчерашний день

4.4 Настройка постоянного журнала journald

По умолчанию `journald` хранит журналы в оперативной памяти. Для того чтобы сделать журнал постоянным, был создан каталог `/var/log/journal` и настроены права доступа:

```
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# mkdir -p /var/log/journal
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# chmod 2755 /var/log/journal
```

Рисунок 9: Настройка постоянного журнала

После перезапуска службы и применения изменений, была просмотрена история загрузок:

```
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# killall -USR1 systemd-journald
root@zhaoxinya:/etc/rsyslog.d# journalctl -b
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockb>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-211>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dffeffff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000dfffffff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001a33fffff]>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: APIC: Static calls initialized
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: SMBIOS 2.5 present.
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualB>
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: Hypervisor detected: KVM
Oct 18 01:01:52 zhaoxinya kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
```

Рисунок 10: Просмотр журнала с момента загрузки

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с системными журналами Linux. Были изучены принципы работы службы `rsyslog`, её конфигурационные файлы и категории сообщений. Освоены основные команды утилиты `journalctl` для фильтрации и просмотра событий в реальном времени. Также была выполнена настройка постоянного хранения журналов `systemd-journald`. Все поставленные задачи выполнены.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какой файл используется для настройки rsyslogd?** Главный файл конфигурации — `/etc/rsyslog.conf`. Дополнительные файлы конфигурации хранятся в каталоге `/etc/rsyslog.d/`.
2. **В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?** В файле `/var/log/secure`.
3. **Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?** По умолчанию (в конфигурации `logrotate`) ротация происходит еженедельно, а старые файлы хранятся в течение 4 недель.
4. **Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages_info?** `*.info /var/log/messages_info`
5. **Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?** `journalctl -f` или `tail -f /var/log/messages`.
6. **Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?** `journalctl _PID=1 --since "09:00" --until "15:00"`
7. **Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы?** `journalctl -b`
8. **Какая процедура позволяет сделать журнал journald постоянным?** Необходимо создать каталог `/var/log/journal`, назначить ему владельца `root:systemd-journal` и права 2755, после чего перезапустить службу `systemd-journald` (или перезагрузить систему).